

Задание 9
С помощью MPI реализовать алгоритм
SUMMA перемножения матриц.

Андрей Преображенский 323 группа

08.12.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм SUMMA перемножения матриц для числа процессов, составляющего полный квадрат. Размер сетки N делиться на $\sqrt{p}$ * размер блока (B-SIZE). Составить график $T(p)$.

2 Реализация

При реализации распараллеливания будем использовать директивы MPI:

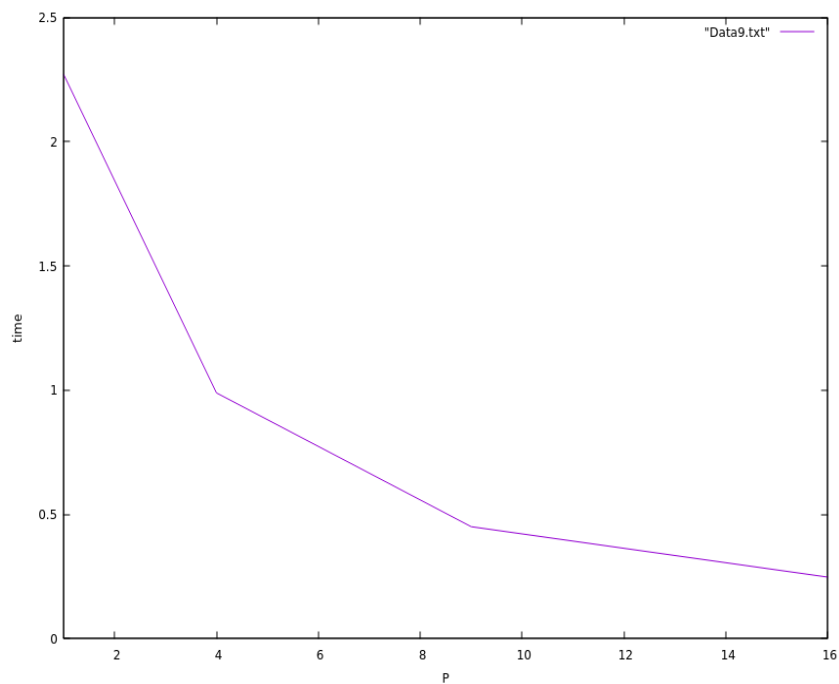
1. MPI-Comm-split
2. MPI-Bcast
3. MPI-Wtime

Размер транслируемого блока будет определяться как $N * B\text{-SIZE} / \sqrt{p}$.
Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированной ширине сетки $N = 600$ составим график зависимости $T(p)$ - времени работы программы. B-SIZE возьмём равным 10. Возьмём $p = 1, 4, 9, 16$

График $T(p)$:



4 Выводы

Программа даёт ускорение при увеличении числа процессов. При подобранном значении блока время на пересылку блоков тратиться меньше, чем на возможное вычисление всей матрицы одним процессом. Алгоритм требует больших допущений в плане размера сетки и числа процессов.